软件工程项目准备阶段文档

任务 1：角色轮换计划表

小组成员

编号	姓名
1	石城玮
2	李秉轩
3	李元亨
4	李郅涵

角色说明

角色	职责
需求负责人	需求获取、文档撰写、用例建模
架构负责人	技术选型、架构设计、ADR 撰写
开发负责人	编码规范、代码审查、核心模块开发
测试负责人	测试策略、测试用例设计、质量保障

角色轮换计划表

阶段	阶段名称	需求负责人	架构负责人	开发负责人	测试负责人
P1	需求分析	□ **李元亨**（主导）	李秉轩	石城玮	李郅涵
P2	系统设计	李郅涵	□ **李秉轩**（主导）	李元亨	石城玮
P3	详细设计	石城玮	李郅涵	□ **李元亨**（主导）	李秉轩
P4	核心开发	李秉轩	石城玮	□ **石城玮**（主导）	李元亨
P5	集成联调	李元亨	李郅涵	李秉轩	□ **石城玮**（主导）
P6	测试验收	石城玮	李元亨	李郅涵	□ **李郅涵**（主导）

□ 标注为本阶段主导角色，每个阶段至少轮换一次主导，确保每位成员均有主导机会。

各成员主导阶段汇总

成员	主导阶段	主导角色
李元亨	P1、P3	需求负责人、开发负责人
李秉轩	P2	架构负责人
石城玮	P4、P5	开发负责人、测试负责人
李郅涵	P6	测试负责人

任务 2：AI 工具选型报告

一、AI 编程助手

候选工具对比

评估维度	GitHub Copilot	OpenAI Codex（API）
功能	行内/函数级代码补全、注释生成代码、多语言支持、PR 描述生成	项目级上下文理解、自然语言生成完整代码文件、可自定义 Prompt 工作流
易用性	□□□□□ 直接集成 VS Code，零配置即用	□□□ 需调用 API，须自行搭建工作流或使用平台封装
成本	学生可通过 GitHub Education 免费申请	按 Token 计费，小规模使用成本可控
团队熟悉度	高（VS Code 用户均已熟悉插件生态）	中（需学习 API 使用与 Prompt 工程）
上下文范围	当前文件 + 相邻已打开文件	可传入完整项目结构和多文件内容

□选型决策

- **选用 GitHub Copilot**：日常编码主力工具，VS Code 内无缝使用，补全效率高，学生免费。
- **选用 OpenAI Codex**：用于架构级任务，如生成模块骨架、跨文件重构，需要项目级上下文时调用。

□ 未选原因参考（其他工具）

- **Cursor**：整体 IDE 替换成本较高，团队已统一使用 VS Code，迁移收益不明显。
- **通义灵码**：功能与 Copilot 高度重叠，国内访问有优势但团队成员已习惯 Copilot 工作流。

二、AI 对话工具

候选工具对比

评估维度	豆包（字节跳动）	Google Gemini
功能	文档生成、需求分析、多轮对话、中文理解优秀	超长上下文（学生版免费 1M Token）、代码分析、多模态支持
易用性	□□□□□ 国内直接访问，微信/网页均可用	□□□□ 需 Google 账号，学生账号可解锁更高配额
成本	免费（基础版）	学生账号免费且上下文极长
团队熟悉度	高（日常已使用）	中（需注册 Google 账号）
上下文长度	约 128K Token	**1M Token**（学生版）
最适用场景	中文需求文档撰写、日常沟通记录整理	大文档分析、代码库整体理解、跨文件问答

□选型决策

- **选用豆包**：用于日常中文文档撰写、会议记录、用例描述，访问便捷无障碍。
- **选用 Gemini**：用于需要超长上下文的任务，如整份需求文档分析、架构评审问答。

□ 未选原因参考（其他工具）

- **ChatGPT**：免费版上下文较短，Plus 版需付费，性价比低于学生免费的 Gemini。
- **文心一言**：中文能力接近豆包，但豆包产品体验更轻量，团队更熟悉。